Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Informatica industriale LT
Prova scritta – 15 gennaio 2025 – 2h

PARTE 1 – RISPOSTA SINGOLA - Ogni domanda ha una sola risposta CORRETTA.

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata fa perdere il punteggio negativo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta lasciata in bianco viene valutata 0**

1. **(3, -.5)** I semafori ed i mutex:
   a) Possono venire entrambi utilizzati per implementare la mutua esclusione in un sistema multi-thread
   b) Possono venire entrambi utilizzati per implementare il pattern *producer-consumer* in un sistema multi-thread
   c) Possono venire entrambi utilizzati per implementare la mutua esclusione in un sistema multi processo
   d) Possono venire entrambi utilizzati per implementare il pattern *producer-consumer* in un sistema multi processo

2. **(3, -.5)** Un circuito che implementa la *Pulse-Width Modulation (PWM)*:
   a) Implementa un filtro passa-alto nella conversione Analogico-Digitale (A/D)
   b) Implementa un filtro passa-alto nella conversione Digitale-Analogico (D/A)
   c) Può essere usato per implementare una conversione Analogico-Digitale (A/D)
   d) Può essere usato per implementare una conversione Digitale-Analogico (D/A)

3. **(3, -.5)** In una *finite state machine*:
   a) La funzione di macchina non può venire implementata se ci sono più stati finali
   b) La funzione di macchina non può venire implementata se non c'è uno stato finale
   c) La funzione di macchina può venire sempre implementata, senza vincoli particolari, se la FSM è semanticamente corretta
   d) Nessuna delle precedenti

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 2 – (POSSIBILI) RISPOSTE MULTIPLE -
Ogni domanda può avere <u>da zero a quattro</u> risposte CORRETTE.

- **Ogni risposta esatta viene calcolata: +1**
- **Ogni risposta errata viene calcolata: -0.5**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**

4. I *programmable logic controllers* (PLC):
   a) Sono standardizzati POSIX
   b) Sono standardizzati IEC 61131
   c) Non sono standardizzati
   d) Nessuna delle precedenti

5. In un sistema multi-processo:
   a) La comunicazione è realizzata con *message passing*
   b) Gli spazi di memoria dei due processi sono separati
   c) E' possibile realizzare un paradigma parallelo, definito competitivo
   d) Non si verificano problematiche di *deadlock* dovute a memoria condivisa

6. In CUDA, i threads di uno stesso blocco:
   a) Possono sincronizzarsi con thread di altri blocchi
   b) Sono in grado di sincronizzarsi tra loro
   c) Possono avere una memoria condivisa
   d) Non possono lavorare in parallelo

7. Un sistema di versioning come Git:
   a) Consente di sviluppare software in maniera collaborativa
   b) Implica uno sforzo aggiuntivo da parte del programmatore
   c) E' utile solamente se si lavora in team
   d) Non consente di lavorare con codice che non sia C o Java

8. Il design patter Hardware Abstraction Layer (aka: HAL, HW proxy, HW adapter…)
   a) Consente di disaccoppiare la logica dell'applicazione dal protocollo specifico necessario per dialogare con l'HW
   b) Può essere implementato solamente con una logica di message-passing multi processo
   c) E' da evitarsi nei sistemi industriali
   d) E' da evitarsi nei sistemi automotive

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

PARTE 3 – DOMANDE APERTE

- **Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda**
- **Una risposta errata può eventualmente causare una penalità che dipende dalla gravità dell'errore**
- **Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0**
- **L'eventuale sforamento del limite di righe o parole (laddove imposto), porterà a una decurtazione di un punto per ogni riga. Eventuali schematici e listati di codice non verranno presi in considerazione nel calcolo delle righe**
- **SI RICORDA CHE L'UNICO FOGLIO DA CONSEGNARE E' IN CALCE AL COMPITO. QUESTO FOGLIO, PUO' SERVIRE ESCLUSIVAMENTE COME "BRUTTA COPIA". EVENTUALI RISPOSTE SCRITTE IN QUESTO FOGLIO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE**

9. **(6 pt)** Si descriva cosa avviene tra i threads di uno stesso warp che eseguono un codice contenente un'istruzione if.

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

10. (5 pt) Si descriva in 3 righe il principio *single responsibility* dell'ingegneria del SW

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Informatica industriale LT
Prova scritta – 15 gennaio 2025 – 2h

Indicare le risposte corrette apponendo una croce nella casella corrispondente. Per superare la prova bisogna aver raggiunto almeno 9 punti nelle domande a risposta singola/multipla, ed almeno 15 complessivamente. Questa è l'unica pagina che dovete consegnare.

	Risposte				Punti/ Penalità	
	A	B	C	D		
1					**3**	**-0.5**
2					**3**	**-0.5**
3					**3**	**-0.5**
4						
5						
6						
7						
8						

Risposta alla domanda 9 (6 pt):

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Risposta alla domanda 10 (5 pt):